УрФУ

Направление обучения: Аналитика и проектирование программного обеспечения

Дисциплина: ОВП И БЖД

Отчет

По практической работе

“РАССЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ”

Студент:	Кононов М. А.
Группа:	РИ-160928
Преподаватель:	Шакирова Н.А.
Вариант:	26
Дата:	19.10.2026

Цель работы

Рассчитать систему общего равномерного искусственного освещения. За основу расчёта освещения принять метод коэффициента использования светового потока. Определить количество светильников, их размещение и тип ламп.

Исходные данные

Ширина помещения (A): 4 м

Длина помещения (B): 4 м

Тип лампы: ЛЛ (люминесцентная лампа)

Запыленность помещения: 0,5 мг/м^3

Высота помещения (H): 3,0 м

Высота рабочей поверхности (h_p): 0,1 м

Высота свеса лампы (h_c): 1,3 м

Тип светильника: Б (Люцетта цельного стекла)

Коэффициент отражения от потолка ($P_п$): 70%

Коэффициент отражения от стен (P_c): 70%

Расстояние от стены помещения до первого ряда ламп (x): 1,0 м

Расстояние от стены помещения до первой лампы в ряду (y): 1,0 м

Код зрительной работы: М

Расчет производственного освещения

Fрасч = (Ен * S * k * z) / (N * η) * 100

Ен = 50 лк

S = A * B = 4 * 4 = 16 м²

k = 1,45

z = 1,1

Hp = H - (hc + hp) = 3,0 - (1,3 + 0,1) = 1,6 м

L = 1,0 * Hp = 1,0 * 1,6 = 1,6 м

R = (A - x) / L = (4 - 1,0) / 1,6 = 3,0 / 1,6 = 1,875 = 2 ряда

Lr = (B - y) / L = (4 - 1,0) / 1,6 = 3,0 / 1,6 = 1,875 = 2 светильника в ряду

i = (A * B) / (Hp * (A + B)) = (4 * 4) / (1,6 * (4 + 4)) = 16 / 12,8 = 1,25

η = 48 %

Fрасч = (50 * 16 * 1,45 * 1,1) / (4 * 48) * 100 = 127 600 / 192 ≈ 664,58 лм

По таблице выберем одну лампу со световым потоком, наиболее близким к Fрасч:

Тип лампы: ЛХБ (15 Вт)

Табличный световой поток ($F_{ГОСТ}$): 675 лм

Число ламп в светильнике: 1 шт

Проверка правильности:

Δ = ((Fрасч - Fгост) / Fгост) * 100 % = ((664,58 - 675) / 675) * 100 % = -1,54 %

Таблица и вывод

Номер варианта	Ен, лк	Fрасч, лм	Тип ламп	Свет. Поток лампы, лм	Число ламп в свет-ке	Fгост, лм	Результат проверки, %
26	50	664,58	ЛХБ	675	1	675	-1,54

В ходе работы методом коэффициента использования светового потока было рассчитано общее равномерное освещение для помещения размером 4 × 4 м с нормой освещенности 50 лк. В результате расчёта определено, что для помещения требуется 4 светильника типа «Б» (Люцетта цельного стекла), которые размещаются в 2 ряда по 2 штуки на расстоянии 1,6 м друг от друга и 1,0 м от стен при высоте подвеса над рабочей поверхностью 1,6 м. При расчётном световом потоке 664,58 лм были выбраны люминесцентные лампы типа ЛХБ со световым потоком 675 лм (по одной лампе в светильнике). Отклонение составило −1,54 %, что входит в допустимую норму от −10 % до +20 %, поэтому расчёт выполнен верно.

Контрольный вопрос №11: В каких случаях применяют приточную вентиляцию?

Лампа накаливания состоит из стеклянной колбы, внутри которой находится вольфрамовая нить накала. К её основным особенностям относятся невысокая светоотдача (7–19 лм/Вт), низкий КПД (10–13 %), небольшой срок службы (до 2,5 тыс. часов), а также преобладание в спектре жёлтых и красных лучей, из-за чего свет сильно отличается от естественного солнечного. По назначению такие лампы делятся на лампы общего и специального назначения, а буквы в их маркировке указывают на конструкцию: В — вакуумные, Г — газонаполненные, К — криптоновые, Б — биспиральные. Чаще всего применяются лампы общего назначения на напряжение 127 и 220 В мощностью от 15 до 1500 Вт. Улучшенной разновидностью являются галогенные лампы, в колбу которых добавляют пары галогена (например, йода): это предотвращает испарение вольфрама, увеличивает срок службы до 3000 часов и повышает светоотдачу до 30 лм/Вт. В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ использование ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более для освещения запрещено.